

4 | Διάταξη πραγματικών αριθμών

Βασική θεωρία και εφαρμογές

4.1 Ορισμός της σύγκρισης δύο αριθμών - Διάταξη αριθμών

- Ο αριθμός α είναι **μεγαλύτερος** από τον αριθμό β , συμβολικά $\alpha > \beta$, όταν η διαφορά $\alpha - \beta$ είναι θετικός αριθμός. Δηλαδή:

$$\alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta > 0$$

Αν για τους αριθμούς α και β ισχύει $\alpha > \beta$ ή $\alpha = \beta$, τότε γράφουμε $\alpha \geq \beta$ και διαβάζουμε « **α μεγαλύτερος ή ίσος του β** ».

- Ο αριθμός α είναι **μικρότερος** από τον αριθμό β , συμβολικά $\alpha < \beta$, όταν η διαφορά $\alpha - \beta$ είναι αρνητικός αριθμός. Δηλαδή:

$$\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta < 0$$

Αν για τους αριθμούς α και β ισχύει $\alpha < \beta$ ή $\alpha = \beta$, τότε γράφουμε $\alpha \leq \beta$ και διαβάζουμε « **α μικρότερος ή ίσος του β** ».

- Η ανισότητα $\alpha > \beta$ γεωμετρικά σημαίνει ότι πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών ο αριθμός α βρίσκεται δεξιότερα από τον αριθμό β .



4.2 Κανόνες προσήμου στις ανισότητες

Από τις ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού προκύπτουν τα επόμενα:

- $(\alpha > 0 \text{ και } \beta > 0) \Rightarrow \alpha + \beta > 0$
- $(\alpha < 0 \text{ και } \beta < 0) \Rightarrow \alpha + \beta < 0$
- $\alpha, \beta \text{ ομόσημοι} \Leftrightarrow \alpha\beta > 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\beta} > 0$

- α, β ετερόσημοι $\Leftrightarrow \alpha\beta < 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\beta} < 0$
- για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει $\alpha^2 \geq 0$
- $\alpha^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$

4.3 Ιδιότητες των ανισοτήτων

1. Μεταβατική ιδιότητα:

$$(\alpha > \beta \text{ και } \beta > \gamma) \Rightarrow \alpha > \gamma$$

2. Πρόσθεση ενός αριθμού στα δύο μέλη μιας ανισότητας:

$$\alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma > \beta + \gamma$$

3. Πολλαπλασιασμός των δύο μελών μιας ανισότητας με έναν αριθμό:

$$\text{Αν } \gamma > 0, \text{ τότε } \alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma > \beta\gamma$$

$$\text{Αν } \gamma < 0, \text{ τότε } \alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma < \beta\gamma$$

4. Πρόσθεση κατά μέλη δύο ανισοτήτων:

$$(\alpha > \beta \text{ και } \gamma > \delta) \Rightarrow \alpha + \gamma > \beta + \delta$$

5. Πολλαπλασιασμός κατά μέλη δύο ανισοτήτων:

Για τους θετικούς αριθμούς α, β, γ και δ ισχύει η συνεπαγωγή:

$$(\alpha > \beta \text{ και } \gamma > \delta) \Rightarrow \alpha\gamma > \beta\delta$$

Οι ιδιότητες (4) και (5) ισχύουν και για περισσότερες από δύο ανισότητες. Συγκεκριμένα:

- $(\alpha_1 > \beta_1 \text{ και } \alpha_2 > \beta_2 \text{ και } \dots \text{ και } \alpha_n > \beta_n) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n > \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n$
- Αν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n > 0$ και $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n > 0$, τότε ισχύει η συνεπαγωγή:
 $(\alpha_1 > \beta_1 \text{ και } \alpha_2 > \beta_2 \text{ και } \dots \text{ και } \alpha_n > \beta_n) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n > \beta_1 \beta_2 \cdot \dots \cdot \beta_n$

6. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση και η διαίρεση κατά μέλη ανισοτήτων.

- Δεν έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε κατά μέλη δύο ανισότητες. Για παράδειγμα, ισχύουν οι ανισότητες:

$$5 < 10 \quad \text{και} \quad 1 < 8$$

Αν τις αφαιρέσουμε κατά μέλη, προκύπτει:

$$5 - 1 < 10 - 8 \Leftrightarrow 4 < 2, \quad \text{που είναι λάθος}$$

- Δεν έχουμε δικαίωμα να διαιρέσουμε κατά μέλη δύο ανισότητες (ακόμη και αν όλα τα μέλη τους είναι θετικά). Για παράδειγμα, ισχύουν οι ανισότητες:

$$6 < 10 \quad \text{και} \quad 2 < 5$$

Αν τις διαιρέσουμε κατά μέλη, προκύπτει:

$$\frac{6}{2} < \frac{10}{5} \Leftrightarrow 3 < 2, \quad \text{που είναι λάθος}$$

4.4 Ανισότητες και δυνάμεις

- Αν οι αριθμοί a και β είναι **θετικοί** και n **θετικός ακέραιος**, τότε:

$$a^n > \beta^n \Leftrightarrow a > \beta$$

- Για οποιουσδήποτε αριθμούς a και β και n **περιττό**, ισχύει:

$$a^n > \beta^n \Leftrightarrow a > \beta$$

- Αν οι αριθμοί a και β είναι **θετικοί** και n **θετικός ακέραιος**, τότε:

$$a^n = \beta^n \Leftrightarrow a = \beta$$

Απόδειξη

Αν $a = \beta$, τότε προφανώς είναι $a^n = \beta^n$. Αντίστροφα, έστω ότι είναι $a^n = \beta^n$. Θα αποδείξουμε ότι $a = \beta$. Υποθέτουμε ότι είναι $a \neq \beta$. Έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

► Αν $a > \beta$, τότε $a^n > \beta^n$, άτοπο.

► Αν $a < \beta$, τότε $a^n < \beta^n$, άτοπο.

Άρα είναι $a = \beta$. ■

- Για οποιουσδήποτε αριθμούς a και β και n **περιττό** ισχύει:

$$a^n = \beta^n \Leftrightarrow a = \beta$$

- Για οποιουσδήποτε αριθμούς a και β και n **άρτιο** ισχύει:

$$a^n = \beta^n \Leftrightarrow (a = \beta \text{ ή } a = -\beta)$$

4.5 Βασικές εφαρμογές

α) Αν οι αριθμοί α, β είναι ομόσημοι, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha < \beta \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} > \frac{1}{\beta}$$

β) Για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει $\alpha^2 + \beta^2 \geq 2\alpha\beta$.

γ) i) Αν $\alpha > 0$, τότε ισχύει ότι $\alpha + \frac{1}{\alpha} \geq 2$.

ii) Αν $\alpha < 0$, τότε ισχύει ότι $\alpha + \frac{1}{\alpha} \leq -2$.

Απόδειξη

α) Οι αριθμοί α και β είναι ομόσημοι, άρα ισχύει $\alpha\beta > 0$. Διαιρούμε τα μέλη της ανισότητας $\alpha < \beta$ με $\alpha\beta > 0$ (οπότε δε θα αλλάξει η φορά) και προκύπτει:

$$\alpha < \beta \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\alpha\beta} < \frac{\beta}{\alpha\beta} \Leftrightarrow \frac{1}{\beta} < \frac{1}{\alpha} \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} > \frac{1}{\beta}$$

β) Έχουμε:

$$\alpha^2 + \beta^2 \geq 2\alpha\beta \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha - \beta)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}$$

γ) i) Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της ανισότητας $\alpha + \frac{1}{\alpha} \geq 2$ με $\alpha > 0$ (οπότε δε θα αλλάξει η φορά) και προκύπτει:

$$\alpha + \frac{1}{\alpha} \geq 2 \Leftrightarrow \alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \frac{1}{\alpha} \geq 2\alpha \Leftrightarrow \alpha^2 + 1 \geq 2\alpha \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha - 1)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}$$

ii) Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της ανισότητας $\alpha + \frac{1}{\alpha} \leq -2$ με $\alpha < 0$ (οπότε θα αλλάξει η φορά) και προκύπτει ότι:

$$\alpha + \frac{1}{\alpha} \leq -2 \Leftrightarrow \alpha \cdot \alpha + \alpha \cdot \frac{1}{\alpha} \geq -2\alpha \Leftrightarrow \alpha^2 + 1 \geq -2\alpha \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha + 1)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}$$

4.6 Απόδειξη ανισοτήτων

Μετασχηματισμός σε ανισότητα που προφανώς ισχύει

Για να αποδείξουμε μια ανισότητα, μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

Ξεκινάμε από την ανισότητα που θέλουμε να αποδείξουμε, μεταφέρουμε όλους τους όρους στο ένα μέλος και προσπαθούμε να σχηματίσουμε τέλεια τετράγωνα ή να κάνουμε παραγοντοποίηση. Έτσι καταλήγουμε σε μια ανισότητα που προφανώς ισχύει.

Προσοχή! Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προχωράμε με **ισοδυναμίες**.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι $(x^2 + 1)(y^2 + 4) \geq (xy + 2)^2$.

Λύση

Κάνουμε απαλοιφή παρενθέσεων και μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος:

$$\begin{aligned}(x^2 + 1)(y^2 + 4) &\geq (xy + 2)^2 \Leftrightarrow x^2y^2 + 4x^2 + y^2 + 4 \geq x^2y^2 + 4xy + 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2y^2 - x^2y^2 + 4x^2 + y^2 - 4xy + 4 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow 4x^2 + y^2 - 4xy \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2x)^2 - 2 \cdot 2xy + y^2 \geq 0 \Leftrightarrow (2x - y)^2 \geq 0\end{aligned}$$

Η τελευταία ανισότητα προφανώς ισχύει (σύμφωνα με την ιδιότητα $a^2 \geq 0$), άρα ισχύει και η αρχική.

4.7 Απόδειξη ανισότητας με συνθήκη

Κατασκευαστικά

Για να αποδείξουμε μια ανισότητα, μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

Χρησιμοποιούμε τις υποθέσεις της άσκησης και τις ιδιότητες των ανισοτήτων και προσπαθούμε να «κατασκευάσουμε» τη ζητούμενη ανισότητα. Συνήθως με τον τρόπο αυτόν χρειάζεται να προσθέσουμε ή να πολλαπλασιάσουμε κατά μέλη ανισότητες.

Εφαρμογή

Αν ισχύει $a > \beta > 0$, να αποδείξετε ότι:

$$a^7 - \frac{1}{a} > \beta^7 - \frac{1}{\beta}$$

Λύση

Εργαζόμαστε ως εξής:

- Οι αριθμοί a και β είναι θετικοί, άρα ισχύει ότι:

$$a > \beta \Leftrightarrow a^7 > \beta^7 \quad (1)$$

- Οι αριθμοί a και β είναι ομόσημοι (θετικοί και οι δύο), άρα ισχύει ότι:

$$a > \beta \Leftrightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{\beta} \Leftrightarrow -\frac{1}{a} > -\frac{1}{\beta} \quad (2)$$

Αν προσθέσουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2), προκύπτει ότι:

$$a^7 + \left(-\frac{1}{a}\right) > \beta^7 + \left(-\frac{1}{\beta}\right) \Leftrightarrow a^7 - \frac{1}{a} > \beta^7 - \frac{1}{\beta}$$

που είναι η ζητούμενη ανισότητα.

4.8 Απόδειξη ανισότητας με συνθήκη

Μετασχηματισμός σε ανισότητα που προφανώς ισχύει

Για να αποδείξουμε μια ανισότητα με συνθήκη, εργαζόμαστε ως εξής:

Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο ένα μέλος και κάνουμε παραγοντοποίηση. Με τη βοήθεια της συνθήκης βρίσκουμε το πρόσημο κάθε παράγοντα και αποδεικνύουμε ότι η ανισότητα στην οποία καταλήξαμε ισχύει.

Εφαρμογή

Αν ισχύει $\alpha > \beta > 1$, να αποδείξετε ότι $\beta(\alpha + 1) > \alpha + \beta^2$.

Λύση

Κάνουμε απαλοιφή παρενθέσεων και μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος:

$$\begin{aligned}\beta(\alpha + 1) > \alpha + \beta^2 &\Leftrightarrow \beta\alpha + \beta > \alpha + \beta^2 \Leftrightarrow \beta\alpha - \alpha + \beta - \beta^2 > 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha(\beta - 1) - \beta(\beta - 1) > 0 \Leftrightarrow (\beta - 1)(\alpha - \beta) > 0\end{aligned}$$

Η τελευταία ανισότητα ισχύει, διότι σύμφωνα με το δεδομένο $\alpha > \beta > 1$ έχουμε:

- $\beta > 1 \Leftrightarrow \beta - 1 > 0$
- $\alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta > 0$

Άρα ισχύει και η αρχική ανισότητα.

4.9 Απόδειξη διπλής ανισότητας

Να αποδείξετε ότι $\alpha\beta \leq \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2} \leq \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta}$ για $\alpha \neq \beta$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}\bullet \quad \alpha\beta &\leq \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2} \Leftrightarrow 2\alpha\beta \leq \alpha^2 + \beta^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha - \beta)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \quad \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2} &\leq \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2} \leq \frac{(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)}{\alpha - \beta} \xLeftrightarrow{\alpha - \beta \neq 0} \\ &\Leftrightarrow \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2} \leq \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 \leq 2\alpha^2 + 2\alpha\beta + 2\beta^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha + \beta)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}\end{aligned}$$

$$\text{Άρα ισχύει } \alpha\beta \leq \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2} \leq \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta}.$$

Για να αποδείξουμε μια διπλή ανισότητα της μορφής:

$$A \leq B \leq \Gamma$$

αποδεικνύουμε ξεχωριστά ότι:

$$A \leq B \quad \text{και} \quad B \leq \Gamma$$

4.10 Ανισότητες και απαλοιφή παρονομαστών

α) Αν $x \neq 1$, να αποδείξετε ότι $\frac{x^3 - 2}{x - 1} > \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$.

β) Να αποδείξετε ότι $\frac{x}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2}$.

Λύση

α) Δε γνωρίζουμε το πρόσημο του $x - 1$, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών. (Θα πολλαπλασιάζαμε και τα δύο μέλη της ανισότητας με $x - 1$ και δε θα ξέραμε αν έπρεπε να αλλάξουμε ή όχι τη φορά της.)

Για $x \neq 1$ έχουμε:

$$\begin{aligned}\frac{x^3 - 2}{x - 1} > \frac{x^2 - 2x}{x - 1} &\Leftrightarrow \frac{x^3 - 2}{x - 1} - \frac{x^2 - 2x}{x - 1} > 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \frac{x^3 - 2 - x^2 + 2x}{x - 1} > 0 \Leftrightarrow \frac{x^3 - x^2 + 2x - 2}{x - 1} > 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \frac{x^2(x - 1) + 2(x - 1)}{x - 1} > 0 \Leftrightarrow \frac{(x - 1)(x^2 + 2)}{x - 1} > 0 \stackrel{x \neq 1}{\Leftrightarrow} \\&\Leftrightarrow x^2 + 2 > 0, \quad \text{που ισχύει}\end{aligned}$$

β) Ισχύει $x^2 + 1 > 0$, οπότε μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της ανισότητας με $2(x^2 + 1) > 0$ χωρίς να αλλάξει η φορά της. Έχουμε:

$$\begin{aligned}\frac{x}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2} &\Leftrightarrow 2(x^2 + 1) \cdot \frac{x}{x^2 + 1} \leq 2(x^2 + 1) \cdot \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x \leq x^2 + 1 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 0 \leq x^2 - 2x + 1 \Leftrightarrow 0 \leq (x - 1)^2 \Leftrightarrow (x - 1)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}\end{aligned}$$

Σε ανισότητες δεν κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών αν δεν είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι παρονομαστές είναι θετικοί.

4.11 Απόδειξη ανισότητας με χρήση της μεταβατικής ιδιότητας

Για να αποδείξουμε μια ανισότητα $A \leq B$, μπορούμε να βρούμε ποσότητα Γ για την οποία ισχύουν:

$$A \leq \Gamma \quad \text{και} \quad \Gamma \leq B$$

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι:

α) $a^2 + \frac{1}{a^2} \geq 2$ για κάθε $a \neq 0$,

β) $\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \leq a^2 + \frac{1}{a^2}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $a \neq 0$.

Λύση

α) Έχουμε:

$$a^2 + \frac{1}{a^2} \geq 2 \Leftrightarrow a^4 + 1 \geq 2a^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a^4 - 2a^2 + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (a^2 - 1)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}$$

β) Αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \leq 2 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 \leq 2x^2 + 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}$$

Πράγματι, από τις ανισότητες:

$$\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \leq 2 \quad \text{και} \quad 2 \leq a^2 + \frac{1}{a^2}$$

προκύπτει ότι:

$$\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \leq a^2 + \frac{1}{a^2}$$

4.12 Σύγκριση δύο αριθμών - Πρόσημο διαφοράς

Για να συγκρίνουμε δύο αριθμούς α και β , μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:
Σχηματίζουμε τη διαφορά $\alpha - \beta$ και προσπαθούμε να βρούμε το πρόσημό της. Στηρίζομαστε στις ιδιότητες:

- Αν $\alpha - \beta > 0$, τότε $\alpha > \beta$.
- Αν $\alpha - \beta < 0$, τότε $\alpha < \beta$.
- Αν $\alpha - \beta = 0$, τότε $\alpha = \beta$.

Εφαρμογή

Αν $x \neq 3$, να συγκρίνετε τους αριθμούς $\alpha = x^2 + 4$ και $\beta = 6x - 5$.

Λύση

Σχηματίζουμε τη διαφορά $\alpha - \beta$:

$$\begin{aligned} \alpha - \beta &= (x^2 + 4) - (6x - 5) = x^2 + 4 - 6x + 5 = \\ &= x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2 > 0 \end{aligned}$$

αφού $x \neq 3 \Leftrightarrow x - 3 \neq 0$.

Αποδείξαμε λοιπόν ότι $\alpha - \beta > 0$, άρα ισχύει ότι $\alpha > \beta$.

4.13 Σύγκριση δύο αριθμών - Σύγκριση πηλίκου με το 1

Μπορούμε να συγκρίνουμε δύο θετικούς αριθμούς α και β ως εξής:

Σχηματίζουμε το πηλίκο $\frac{\alpha}{\beta}$ και το συγκρίνουμε με τη μονάδα. Στηριζόμαστε στις ιδιότητες:

- Αν $\frac{\alpha}{\beta} > 1$, τότε $\alpha > \beta$.
- Αν $\frac{\alpha}{\beta} < 1$, τότε $\alpha < \beta$.
- Αν $\frac{\alpha}{\beta} = 1$, τότε $\alpha = \beta$.

Ο παραπάνω τρόπος εφαρμόζεται συνήθως όταν οι αριθμοί που θέλουμε να συγκρίνουμε είναι σε μορφή γινομένου ή δυνάμεων.

Εφαρμογή

Αν ισχύει $0 < \alpha < \beta$, να συγκρίνετε τους αριθμούς $\alpha^{15}\beta^{10}$ και $\alpha^5\beta^{20}$.

Λύση

Για να συγκρίνουμε τους αριθμούς $\alpha^{15}\beta^{10}$ και $\alpha^5\beta^{20}$, θα σχηματίσουμε το πηλίκο τους και θα το συγκρίνουμε με τη μονάδα. Έχουμε:

$$\frac{\alpha^{15}\beta^{10}}{\alpha^5\beta^{20}} = \frac{\alpha^{10}}{\beta^{10}} = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{10} < 1$$

διότι:

$$\frac{\alpha}{\beta} < 1 \Leftrightarrow \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{10} < 1^{10} \Leftrightarrow \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{10} < 1$$

Αποδείξαμε λοιπόν ότι:

$$\frac{\alpha^{15}\beta^{10}}{\alpha^5\beta^{20}} < 1 \Leftrightarrow \alpha^{15}\beta^{10} < \alpha^5\beta^{20}$$

4.14 Μέθοδος συμπλήρωσης τετραγώνου

Να αποδείξετε ότι $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 \geq 0$.

Λύση

1ος τρόπος

Η ανισότητα μπορεί να αποδειχθεί με τη μέθοδο της «συμπλήρωσης τετραγώνου», όπου προσπαθούμε να εμφανίσουμε παράσταση της μορφής $x^2 \pm 2xy + y^2$.

Αναλυτικά, η μέθοδος εφαρμόζεται ως εξής:

$$\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha \cdot \frac{\beta}{2} + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow$$

Εμφανίζουμε το διπλάσιο γινόμενο.

$$\Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha \cdot \frac{\beta}{2} + \left(\frac{\beta}{2}\right)^2 - \left(\frac{\beta}{2}\right)^2 + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow$$

Προσθέτουμε και αφαιρούμε τον όρο που χρειάζεται για να σχηματιστεί τέλειο τετράγωνο.

$$\Leftrightarrow \left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right)^2 - \frac{\beta^2}{4} + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow \left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right)^2 + \frac{3\beta^2}{4} \geq 0$$

Η τελευταία ανισότητα ισχύει, διότι $\left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right)^2 \geq 0$ και $\frac{3\beta^2}{4} \geq 0$. Άρα ισχύει και η αρχική ανισότητα.

2ος τρόπος

Η απόδειξη της ανισότητας μπορεί να γίνει και ως εξής:

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 \geq 0 &\Leftrightarrow 2(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) \geq 2 \cdot 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2\alpha^2 + 2\alpha\beta + 2\beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow \alpha^2 + \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 + (\alpha + \beta)^2 + \beta^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Η τελευταία ανισότητα ισχύει, διότι $\alpha^2 \geq 0$, $(\alpha + \beta)^2 \geq 0$ και $\beta^2 \geq 0$. Άρα ισχύει και η αρχική ανισότητα.

4.15 Αθροίσματα της μορφής $\alpha^2 + \beta^2$

Από την ιδιότητα $\alpha^2 \geq 0$ για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ προκύπτουν οι εξής ισοδυναμίες:

$$\alpha^2 + \beta^2 = 0 \Leftrightarrow (\alpha = 0 \text{ και } \beta = 0)$$

$$\alpha^2 + \beta^2 > 0 \Leftrightarrow (\alpha \neq 0 \text{ ή } \beta \neq 0)$$

Εφαρμογή

Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α και β για τους οποίους ισχύει:

$$\alpha^2 + \beta^2 + 13 = 2(3\alpha - 2\beta)$$

Λύση

Για τους αριθμούς α και β ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 + 13 &= 2(3\alpha - 2\beta) \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 + 13 = 6\alpha - 4\beta \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 - 6\alpha + \beta^2 + 4\beta + 13 = 0 \Leftrightarrow \alpha^2 - 6\alpha + 9 + \beta^2 + 4\beta + 4 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\alpha - 3)^2 + (\beta + 2)^2 = 0 \Leftrightarrow (\alpha - 3 = 0 \text{ και } \beta + 2 = 0) \Leftrightarrow (\alpha = 3 \text{ και } \beta = -2) \end{aligned}$$

4.16 Διάσπαση όρου

Να αποδείξετε ότι $2a^2 - 6a + 9 > 0$.

Λύση

Εργαζόμαστε ως εξής:

$$2a^2 - 6a + 9 = a^2 + a^2 - 6a + 9 = a^2 + (a - 3)^2 \geq 0$$

διότι $a^2 \geq 0$ και $(a - 3)^2 \geq 0$.

Αποδείξαμε δηλαδή ότι $2a^2 - 6a + 9 \geq 0$.

Θα εξετάσουμε τώρα πότε ισχύει η ισότητα:

$$2a^2 - 6a + 9 = 0 \Leftrightarrow a^2 + (a - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (a = 0 \text{ και } a - 3 = 0) \Leftrightarrow (a = 0 \text{ και } a = 3), \text{ αδύνατο}$$

διότι δε γίνεται ταυτόχρονα να ισχύει $a = 0$ και $a = 3$.

Άρα ισχύει ότι $2a^2 - 6a + 9 > 0$.

4.17 Μέγιστη και ελάχιστη τιμή παραστάσεων

Αν ισχύουν $1 \leq a \leq 3$ και $-4 \leq \beta \leq -2$, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκονται οι τιμές των παραστάσεων:

α) $2a + 3\beta$

β) $a - \beta$

γ) $a^2 + \beta^2$

δ) $\frac{a}{\beta}$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\bullet \quad 1 \leq a \leq 3 \xLeftrightarrow{\cdot 2} 2 \leq 2a \leq 6 \quad (1)$$

$$\bullet \quad -4 \leq \beta \leq -2 \xLeftrightarrow{\cdot 3} -12 \leq 3\beta \leq -6 \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) και προκύπτει:

$$2 + (-12) \leq 2a + 3\beta \leq 6 + (-6) \Leftrightarrow -10 \leq 2a + 3\beta \leq 0$$

β) Επειδή δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε κατά μέλη δύο ανισότητες, εργαζόμαστε ως εξής:

$$\bullet \quad 1 \leq a \leq 3 \quad (3)$$

$$\bullet \quad -4 \leq \beta \leq -2 \xLeftrightarrow{\cdot (-1)} 4 \geq -\beta \geq 2 \Leftrightarrow 2 \leq -\beta \leq 4 \quad (4)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (3) και (4) και προκύπτει:

$$1 + 2 \leq a + (-\beta) \leq 3 + 4 \Leftrightarrow 3 \leq a - \beta \leq 7$$

γ) Στην ανισότητα $1 \leq a \leq 3$ όλα τα μέλη είναι θετικά, οπότε μπορούμε να τα υψώσουμε στο τετράγωνο:

$$1 \leq a \leq 3 \Leftrightarrow 1^2 \leq a^2 \leq 3^2 \Leftrightarrow 1 \leq a^2 \leq 9 \quad (5)$$

Στην ανισότητα $-4 \leq \beta \leq -2$ όλα τα μέλη είναι αρνητικά, οπότε δεν μπορούμε να τα υψώσουμε στο τετράγωνο. Εργαζόμαστε ως εξής:

$$-4 \leq \beta \leq -2 \xrightarrow{\cdot (-1)} 4 \geq -\beta \geq 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 \leq -\beta \leq 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2^2 \leq (-\beta)^2 \leq 4^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4 \leq \beta^2 \leq 16 \quad (6)$$

Τώρα όλα τα μέλη είναι θετικά.

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (5) και (6) και προκύπτει:

$$1 + 4 \leq \alpha^2 + \beta^2 \leq 9 + 16 \Leftrightarrow 5 \leq \alpha^2 + \beta^2 \leq 25$$

δ) Στη σχέση $-4 \leq \beta \leq -2$, όλοι οι αριθμοί είναι ομόσημοι (αρνητικοί), άρα ισχύει:

$$-4 \leq \beta \leq -2 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} \geq \frac{1}{\beta} \geq -\frac{1}{2} \xrightarrow{\cdot (-1)} \frac{1}{4} \leq -\frac{1}{\beta} \leq \frac{1}{2} \quad (7)$$

Στις ανισότητες (7) και $1 \leq \alpha \leq 3$, όλα τα μέλη είναι θετικά, οπότε μπορούμε να τις πολλαπλασιάσουμε κατά μέλη:

$$1 \cdot \frac{1}{4} \leq \alpha \left(-\frac{1}{\beta} \right) \leq 3 \cdot \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{4} \leq -\frac{\alpha}{\beta} \leq \frac{3}{2} \xrightarrow{\cdot (-1)}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{4} \geq \frac{\alpha}{\beta} \geq -\frac{3}{2} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} \leq \frac{\alpha}{\beta} \leq -\frac{1}{4}$$

4.18 Διαστήματα

Τα σύνολα των αριθμών x που ικανοποιούν ανισότητες της μορφής:

- α) $a \leq x \leq \beta$ β) $a \leq x < \beta$ γ) $a < x \leq \beta$ δ) $a < x < \beta$
 ε) $x \geq a$ στ) $x > a$ ζ) $x \leq a$ η) $x < a$

λέγονται **διαστήματα**.

Τα σύνολα αυτά φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

	Ανισότητα	Συμβολισμός	Διάστημα
α)	$a \leq x \leq \beta$	$[a, \beta]$	
β)	$a \leq x < \beta$	$[a, \beta)$	
γ)	$a < x \leq \beta$	$(a, \beta]$	

	Ανισότητα	Συμβολισμός	Διάστημα
δ)	$a < x < \beta$	(a, β)	
ε)	$x \geq a$	$[a, +\infty)$	
στ)	$x > a$	$(a, +\infty)$	
ζ)	$x \leq a$	$(-\infty, a]$	
η)	$x < a$	$(-\infty, a)$	

- Το σύνολο $[a, \beta]$ λέγεται **κλειστό διάστημα** από το a μέχρι το β .
- Το σύνολο (a, β) λέγεται **ανοικτό διάστημα** από το a μέχρι το β .
- Οι αριθμοί a και β ονομάζονται **άκρα** των διαστημάτων $[a, \beta]$ και (a, β) , ενώ κάθε αριθμός μεταξύ των a και β ονομάζεται **εσωτερικό σημείο** αυτών.
- Το σύνολο $[a, \beta)$ είναι ένα **ανοικτό δεξιά διάστημα**, ενώ το σύνολο $(a, \beta]$ είναι ένα **ανοικτό αριστερά διάστημα**.
- Τα σύμβολα $+\infty$ (**συν άπειρο**) και $-\infty$ (**πλην άπειρο**) δεν παριστάνουν πραγματικούς αριθμούς.
- Για να δηλώσουμε ότι ένας αριθμός x περιέχεται σε κάποιο διάστημα, χρησιμοποιούμε το σύμβολο « $\in$ », που διαβάζεται «ανήκει». Για παράδειγμα έχουμε:

$$a < x < \beta \Leftrightarrow x \in (a, \beta)$$
- Στα διαγράμματα σημειώνουμε με μαύρο κυκλάκι όποιο άκρο διαστήματος είναι κλειστό και με λευκό κυκλάκι όποιο άκρο διαστήματος είναι ανοικτό.

Εφαρμογή

Να γράψετε με μορφή διαστήματος τα σύνολα των αριθμών x για τους οποίους ισχύει:

α) $1 \leq x \leq 5$ β) $-2 < x < 4$ γ) $-3 \leq x < 0$ δ) $-7 < x \leq 13$

ε) $x \geq 3$ στ) $x \leq 1$ ζ) $x > -2$ η) $x < -4$

Λύση

α) Είναι $1 \leq x \leq 5 \Leftrightarrow x \in [1, 5]$.

γ) Είναι $-3 \leq x < 0 \Leftrightarrow x \in [-3, 0)$.

ε) Είναι $x \geq 3 \Leftrightarrow x \in [3, +\infty)$.

ζ) Είναι $x > -2 \Leftrightarrow x \in (-2, +\infty)$.

β) Είναι $-2 < x < 4 \Leftrightarrow x \in (-2, 4)$.

δ) Είναι $-7 < x \leq 13 \Leftrightarrow x \in (-7, 13]$.

στ) Είναι $x \leq 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 1]$.

η) Είναι $x < -4 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -4)$.

Θέματα προς απάντηση

Αποδεικτικές ασκήσεις

4.19 α) Αν $\alpha > 2$, να αποδείξετε ότι:

$$3(\alpha - 3) > \alpha - 5$$

β) Αν $\alpha < -3$, να αποδείξετε ότι:

i) $2[5(\alpha - 3) - 2(\alpha - 9)] < -3(1 - \alpha)$

ii) $\alpha(\alpha + 1)^2 < -2$

4.20 α) Αν ισχύει $\alpha < 3 < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha\beta + 9 < 3(\alpha + \beta)$$

β) Αν ισχύει $\alpha < -2 < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha^2 - 2\beta > \alpha(\beta - 2)$$

4.21 Να αποδείξετε ότι:

α) $25 - 2(x - 3)^2 \geq 8x - (2x + 1)^2$

β) $\frac{x}{2} \geq 2 - \frac{(x - 5)^2}{8}$

γ) $\beta^2 \geq \frac{\alpha\beta}{2} - \frac{(\alpha - \beta)^2}{8}$

δ) $(\alpha^2 + \beta^2)(x^2 + y^2) \geq (\alpha x + \beta y)^2$

4.22 α) Αν $\alpha \geq \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha^3 + \alpha^2\beta - \alpha\beta^2 - \beta^3 \geq 0$$

β) Αν $x \leq -2$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{x^3}{2} - x^2 - 2x + 4 \leq 0$$

4.23 Για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha^2\beta^2 - 2\alpha^2\beta + \alpha^2 \geq 0$

β) $\alpha^2\beta^2 + 9\beta^2 + 2\alpha^2 + 18 \geq 6\alpha\beta^2 + 12\alpha$

4.24 Αν ισχύει $\alpha < \beta$, να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha < \frac{2\alpha + 3\beta}{5} < \beta$

β) $\alpha^3 + \beta^3 \leq \beta(\alpha^2 + \beta^2) \leq 2\beta^3 - \alpha(\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$

4.25 Αν ισχύουν $0 < \alpha < \beta$ και $0 < \gamma < \delta$, να αποδείξετε ότι:

α) $2\alpha + 3\gamma < 2\beta + 3\delta$ **β)** $2\delta - 3\alpha > 2\gamma - 3\beta$

γ) $\alpha^2 - \frac{1}{\gamma} < \beta^2 - \frac{1}{\delta}$ **δ)** $\alpha\gamma + \frac{1}{\beta} < \beta\delta + \frac{1}{\alpha}$

4.26 Αν $\alpha, \beta > 0$, να αποδείξετε ότι:

α) $(\alpha + \beta)\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right) \geq 4$

β) $\frac{1}{\alpha} + \frac{4}{\beta} \geq \frac{9}{\alpha + \beta}$

4.27 Αν ισχύει $0 < \alpha < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\beta + 1}{\alpha + 1} < \frac{\beta}{\alpha}$$

4.28 Αν ισχύει $\alpha + \beta = 4$, να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha\beta \leq 4$

β) $\alpha^2 + \beta^2 \geq 8$

4.29 Να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha^2 - 4\alpha + 5 > 0$

β) $2\alpha^2 - 10\alpha + 25 > 0$

4.30 Να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 \geq 2(\alpha\beta - \gamma\delta)$

β) $\alpha^2 + \beta^2 + 18 \geq 6(\alpha - \beta)$

γ) $2x^2 + y^2 + \omega^2 \geq 2x(y - \omega)$

4.31 Αν $0 < \alpha < 1$, τότε:

α) να αποδείξετε ότι $\alpha^3 < \alpha$,

β) να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$0, \alpha^3, 1, \alpha, \frac{1}{\alpha}$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

4.32 α) Να αποδείξετε ότι $\alpha^2 + \alpha + 1 > 0$.

β) Αν $\alpha \neq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2} \geq \alpha + \frac{1}{\alpha}$$

4.33 Αν $\alpha + \beta \geq 0$, να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha^3 + \beta^3 \geq \alpha\beta(\alpha + \beta)$

β) $\frac{\alpha^3 + \beta^3}{2} \geq \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)^3$

Σύγκριση αριθμών

4.34 Αν ισχύει $a < 1$, να συγκρίνετε τους αριθμούς:

α) $x = 7 - 4a$ και $y = 4 - a$

β) $x = a^3 - 2$ και $y = a^2 - 2a$

4.35 Αν $a < \beta < \gamma$, να συγκρίνετε τους αριθμούς:

α) $a\beta + \beta\gamma$ και $\beta^2 + a\gamma$

β) $a\beta + a\gamma$ και $a^2 + \beta\gamma$

4.36 Αν $x \neq 4$, να συγκρίνετε τους αριθμούς:

$$(x-2)^2 \text{ και } 4(x-3)$$

4.37 Αν ισχύει $x < y < 0$, να συγκρίνετε τους επόμενους αριθμούς:

α) $(x-2y)^2$ και $y(4y-3x)$

β) $\frac{x}{x-2}$ και $\frac{y}{y-2}$

4.38 Αν ισχύει $0 < a < \beta$, να συγκρίνετε τους αριθμούς:

α) $\frac{a^5}{\beta^5}$ και 1 β) $\frac{1}{a^9}$ και $\frac{1}{\beta^9}$

γ) $a^{10}\beta^7$ και $\beta^{10}a^7$

4.39 Να συγκρίνετε τους αριθμούς:

α) $5^{20} \cdot 7^{12}$ και $7^{20} \cdot 5^{12}$

β) $6^6 \cdot 3^8$ και 3^{20}

4.40 Αν $a > 0$, να διατάξετε από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$\frac{a+3}{a+2}, \quad \frac{a+4}{a+5}, \quad 1 \text{ και } \frac{a+4}{a+3}$$

Η ισότητα $a^2 + \beta^2 = 0$

4.41 Να βρείτε τους αριθμούς a και β για τους οποίους ισχύει:

α) $a^2 + \beta^2 - 2(a-\beta) + 2 = 0$

β) $a^2 + \beta^2 + 13 = 2(3\beta - 2a)$

γ) $a^2 + \beta^2 = 4(\beta - 1)$

δ) $(a+5)^2 + (\beta-2)^2 = 4(a+\beta+1)$

4.42 Να βρείτε τους αριθμούς x και y για τους οποίους ισχύει:

α) $2x^2 + y^2 + 4 = 4x + 2xy$

β) $2x^2 + 9y^2 = -9 - 6x(1-y)$

4.43 Να βρείτε τους αριθμούς a , β και γ για τους οποίους ισχύει:

α) $a^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 6 = 2(a-\beta+2\gamma)$

β) $3a^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 4 = 2a(\beta-\gamma+2)$

4.44 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$K = 2a^2 + \beta^2 \text{ και } \Lambda = 2a\beta, \text{ όπου } a, \beta \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $K \geq \Lambda$ για κάθε τιμή των a, β .

β) Για ποιες τιμές των a, β ισχύει η ισότητα $K = \Lambda$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

4.45 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$K = 2a^2 + \beta^2 + 9 \text{ και } \Lambda = 2a(3-\beta)$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$K - \Lambda = (a^2 + 2a\beta + \beta^2) + (a^2 - 6a + 9)$$

β) Να αποδείξετε ότι $K \geq \Lambda$ για κάθε τιμή των a, β .

γ) Για ποιες τιμές των a, β ισχύει η ισότητα $K = \Lambda$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

4.46 Να βρείτε τους αριθμούς a και β για τους οποίους ισχύει:

α) $a^2 + \beta^2 + 20 \leq 4(2\beta - a)$

β) $2a^2 + \beta^2 + 9 \leq 2a(3-\beta)$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

4.47 Αν οι αριθμοί $\alpha, \beta \neq 0$ είναι ετερόσημοι, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{2-\alpha}{\beta} \geq \frac{\beta+2}{\alpha} + \frac{2}{\alpha\beta}$$

Πότε ισχύει η ισότητα;

4.48 Να βρείτε τους αριθμούς $\alpha, \beta, \gamma > 0$ για τους οποίους ισχύει:

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 3 \quad \text{και} \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 3$$

Μέγιστη και ελάχιστη τιμή παραστάσεων

4.49 Αν $2 \leq x \leq 3$ και $1 \leq y \leq 2$, να βρείτε μεταξύ ποιων ορίων βρίσκεται η τιμή καθεμιάς από τις παρακάτω παραστάσεις:

α) $x + y$ β) $2x - 3y$ γ) $\frac{x}{y}$
(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

4.50 Αν για τους πραγματικούς αριθμούς x και y ισχύουν $3 \leq x \leq 5$ και $-2 \leq y \leq -1$, να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι τιμές των παραστάσεων:

α) $y - x$ β) $x^2 + y^2$
(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

4.51 Αν $-2 < \alpha < -1$ και $-4 < \beta < -3$, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών περιέχεται η τιμή καθεμιάς από τις παραστάσεις:

α) $4\alpha - 2\beta + 1$ β) $2 - 3\alpha\beta$
γ) $2\alpha^2 + \beta^2$ δ) $\beta^2 - \alpha^3$
ε) $(\alpha + 2)^2 - 2\beta$ στ) $1 - \frac{\alpha}{\beta}$

4.52 Αν ισχύουν $-2 < \alpha < 4$ και $1 < \beta < 5$, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών περιέχεται η τιμή καθεμιάς από τις παραστάσεις:

α) $\frac{\alpha}{2} - 2\beta$ β) α^2
γ) $\alpha\beta$ δ) $\beta^2 - 2\alpha^2 - \alpha\beta$

4.53 Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει μήκος x εκατοστά και πλάτος y εκατοστά αντίστοιχα. Αν για τα μήκη x και y ισχύουν $4 \leq x \leq 7$ και $2 \leq y \leq 3$, τότε:

- α) να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή της περιμέτρου του ορθογωνίου παραλληλογράμμου,
β) αν το x μειωθεί κατά 1 και το y τριπλασιαστεί, να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή της περιμέτρου του νέου ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

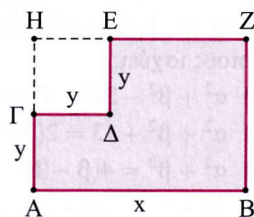
4.54 Από το ορθογώνιο $ABZH$ αφαιρέθηκε το τετράγωνο $\Gamma\Delta E\Theta$ πλευράς y .

- α) Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του χρωματισμένου σχήματος $EZBA\Gamma\Delta$ που απέμεινε δίνεται από τη σχέση:

$$\Pi = 2x + 4y$$

- β) Αν ισχύει $5 < x < 8$ και $1 < y < 2$, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η τιμή της περιμέτρου του παραπάνω χρωματισμένου σχήματος.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)



Διαστήματα

4.55 Να γράψετε σε μορφή διαστήματος τα σύνολα των αριθμών x που ικανοποιούν τις σχέσεις:

α) $2 \leq x \leq 6$ β) $1 < x \leq 5$ γ) $-4 \leq x < 3$ δ) $-8 < x < -2$

ε) $x > 4$ στ) $x \leq -5$

ζ) $x < 0$ η) $x \geq -1$

4.56 Αν $x \in [1, 2]$ και $y \in [3, 4]$, να γράψετε σε μορφή διαστήματος τα σύνολα στα οποία ανήκουν οι αριθμοί:

α) $a = 2x + 3y$ β) $\beta = 3x - 2y$
 γ) $\gamma = -4x - y$ δ) $\delta = xy - 6$

4.57 Αν $x \in (2, 3)$ και $y \in (6, 8)$, να γράψετε σε μορφή διαστήματος τα σύνολα στα οποία ανήκουν οι αριθμοί:

α) $a = y - x$ β) $\beta = 5x - 2y$
 γ) $\gamma = x^2 - 3y$ δ) $\delta = \frac{y}{x} - 1$

4.58 Με βασικό σύνολο το $\mathbb{R}$ θεωρούμε τα σύνολα $A = [2, +\infty)$ και $B = (-\infty, 6)$. Να βρείτε τα επόμενα σύνολα:

α) $A \cup B$ β) $A \cap B$ γ) A'
 δ) B' ε) $A' \cap B'$ στ) $A \cup B'$
 ζ) $A - B$ η) $B - A$

4.59 Να βρείτε τα σύνολα $A \cup B$, $A \cap B$ και $A - B$ σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) $A = [1, 4]$ και $B = (3, 5)$
 β) $A = [2, 7]$ και $B = [7, 10]$
 γ) $A = [-1, 2]$ και $B = (2, 3)$
 δ) $A = [-3, 1]$ και $B = [-1, 1)$

Σύνθετες ασκήσεις

4.60 Αν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει περίμετρο 20 cm, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του είναι μικρότερο ή ίσο των 25 cm².

4.61 α) Να αποδείξετε ότι $4a^2 + 2a + 1 > 0$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$4a^2 - 2a + 1 \geq \frac{12a^2}{4a^2 + 2a + 1}$$

για κάθε $a \in \mathbb{R}$. Πότε ισχύει η ισότητα;

4.62 Να αποδείξετε ότι:

α) $a^2 + \beta^2 + \gamma^2 \geq a\beta + \beta\gamma + \gamma a$
 β) $(a + \beta + \gamma)^2 \geq 3(a\beta + \beta\gamma + \gamma a)$

4.63 Αν ισχύει ότι $0 < a < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\beta(3a^3 + 7a - 2) < a(3\beta^3 + 7\beta - 2)$$

4.64 Για κάθε $a \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$4a^4 - 3a^2 - a + \frac{5}{4} > 0$$

4.65 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί a, β με $a > 0$ και $\beta > 0$. Να αποδείξετε ότι:

α) $a + \frac{4}{a} \geq 4$
 β) $\left(a + \frac{4}{a}\right)\left(\beta + \frac{4}{\beta}\right) \geq 16$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

4.66 α) Για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$a^2 + \beta^2 \geq 2a\beta$$

β) Για κάθε $x, y, \omega > 0$ να αποδείξετε ότι:

$$(x^2 + 1)(y^2 + 4)(\omega^2 + 9) \geq 48xy\omega$$

4.67 α) Αν $x, y > 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$$

β) Αν $a, \beta, \gamma > 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{a + \beta}{\gamma} + \frac{\beta + \gamma}{a} + \frac{\gamma + a}{\beta} \geq 6$$

4.68 α) Για κάθε $a > 0$ να αποδείξετε ότι:

$$a + \frac{1}{a} \geq 2$$

β) Για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{1}{y^2 + 1} \geq 2$$

4.69 Δίνονται οι αριθμοί $a, \beta, \gamma > 0$. Να αποδείξετε ότι:

α) $2(a^2 + \beta^2) \geq (a + \beta)^2$
 β) $\frac{a^2 + \beta^2}{a + \beta} + \frac{\beta^2 + \gamma^2}{\beta + \gamma} + \frac{\gamma^2 + a^2}{\gamma + a} \geq a + \beta + \gamma$
 γ) $8(a^4 + \beta^4) \geq (a + \beta)^4$

4.70 α) Να αποδείξετε ότι:

$$x^2 + y^2 \geq \frac{1}{2}(x + y)^2$$

β) Αν ισχύει $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha + \beta = 1$, να αποδείξετε ότι:

i) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \geq 4$

ii) $\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^2 + \left(\beta + \frac{1}{\beta}\right)^2 \geq \frac{25}{2}$

4.71 Αν $\alpha, \beta, \gamma > 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\alpha + \beta}{\alpha + \beta + \gamma} < \frac{\alpha}{\beta + \gamma} + \frac{\beta}{\alpha + \gamma}$$

4.72 α) Αν $\alpha > 1$, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha < \alpha^2 < \alpha^3 < \alpha^4$$

β) Αν $A = x^2 - 6x + \frac{101}{10}$, με $x \in \mathbb{R}$, να συγκρίνετε τις τιμές των παραστάσεων A^3 και A^4 .

4.73 Για τους αριθμούς α και β ισχύει:

$$\alpha\beta + 1 > \alpha + \beta > 2$$

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha - 1 > 0$ και $1 - \beta < 0$.

β) Να αποδείξετε ότι $\frac{1}{\alpha^2} < \frac{1}{\alpha - 1} - \frac{1}{\alpha}$.

γ) Να συγκρίνετε τους αριθμούς:

$$x = \beta^3 - 1 \quad \text{και} \quad y = \beta^2 - \beta$$

4.74 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί $\alpha, \beta > 0$ για τους οποίους ισχύει $\alpha^6 + \beta^6 = 2$. Να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha\beta \leq 1$

β) $\left(1 + \frac{1}{\alpha^2}\right)\left(1 + \frac{1}{\beta^2}\right) \geq 4$

4.75 Αν ισχύουν:

$$1 < \alpha, \quad \beta < \gamma \quad \text{και} \quad \beta + \gamma < \alpha + 1$$

να αποδείξετε ότι $\alpha > \beta$.

4.76 Αν ισχύει ότι $\alpha + \beta = 8$, να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha\beta \leq 16$,

β) $\alpha\beta \leq 8\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$ για κάθε $x \neq 0$,

γ) $\alpha^2 + \beta^2 \geq \frac{32}{x^2 + 1}$.

Μήκη πλευρών τριγώνου και ανισότητες

4.77 Αν α, β, γ είναι τα μήκη πλευρών τριγώνου, να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{\alpha}{\beta + \gamma} + \frac{\beta}{\alpha + \gamma} + \frac{\gamma}{\alpha + \beta} < 3$

β) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 < 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\gamma\alpha$

4.78 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, με πλευρές α, β και γ , και έστω τ η ημιπερίμετρός του. Να αποδείξετε ότι:

α) ο αριθμός τ είναι μεγαλύτερος από κάθε πλευρά,

β) $\frac{2(\tau - \beta)}{\alpha} \leq \frac{\alpha}{2(\tau - \gamma)}$.

4.79 Αν τ είναι η ημιπερίμετρος ενός τριγώνου $AB\Gamma$, με πλευρές α, β και γ , να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{1}{\alpha + \beta} < \frac{1}{\tau}$

β) $\frac{\alpha}{\alpha + \beta} + \frac{\beta}{\beta + \gamma} + \frac{\gamma}{\gamma + \alpha} < 2$

4.80 Να βρείτε τους αριθμούς $v \in \mathbb{N}^*$, ώστε οι αριθμοί:

$$6v + 1, \quad 2v + 3 \quad \text{και} \quad 3v + 2$$

να είναι μήκη πλευρών τριγώνου.

4.81 Αν α, β και γ είναι τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\alpha}{\beta + \gamma - \alpha} + \frac{\beta}{\alpha + \gamma - \beta} + \frac{\gamma}{\alpha + \beta - \gamma} \geq 3$$

Συνδυαστικά θέματα

4.82 Για τους πραγματικούς αριθμούς x και y ισχύει ότι:

$$x^2 + y^2 + 16x + 4y + 68 = 0$$

Να βρείτε:

- α) τους αριθμούς x και y ,
β) την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{(x^{-2}y^{-13}\omega^{-2})^{-3}(y^2\omega^{-3})^4 : x^{-1}}{(x^2y^3\omega^2)^3(x^{-3}y^{-2}\omega^3)^{-4}}$$

όπου $\omega \neq 0$.

4.83 Δίνεται η παράσταση:

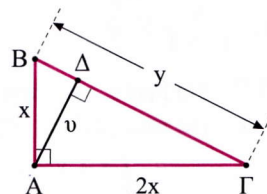
$$A = \frac{x^4 - x^3 + 11x^2 - 11x}{x^3 - x}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Αν $x \in (2, 4)$, να αποδείξετε ότι $A \in (3, 9)$.

4.84 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$, $AB = x$, $A\Gamma = 2x$, $B\Gamma = y$ και το ύψος του $AD = v$.
Να αποδείξετε ότι:



α) $y^2 = 5x^2$

β) $\frac{11x}{5} < y < \frac{9x}{4}$ γ) $\frac{17x}{20} < v < \frac{9x}{10}$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

4.85 Αν $a, \beta, \gamma > 0$ και $x, y, \omega \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{\beta} \geq \frac{(x+y)^2}{a+\beta}$

β) $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{\beta} + \frac{\omega^2}{\gamma} \geq \frac{(x+y+\omega)^2}{a+\beta+\gamma}$

4.86 α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$x \leq x^2 + \frac{1}{4}$$

β) Δίνονται $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει:

$$9a^2 + 8a\beta + 7\beta^2 \leq 6$$

Να αποδείξετε ότι:

$$7a + 5\beta + 12a\beta \leq 9$$

4.87 α) Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β και γ να αποδείξετε ότι:

$$a^2 + \beta^2 + \gamma^2 \geq a\beta + \beta\gamma + \gamma a$$

β) Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς x, y και z να αποδείξετε ότι:

$$x^4 + y^4 + z^4 \geq xyz(x + y + z)$$

4.88 Για οποιαδήποτε $x, y \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$\frac{x^2}{4030} + \frac{y^2}{4034} + 2016 \geq x + y$$

Πότε ισχύει η ισότητα;

4.89 Έστω $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ με $a^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 4$. Να αποδείξετε ότι:

α) $a \leq 2$

β) $a^3 + \beta^3 + \gamma^3 \leq 8$

4.90 α) Για οποιαδήποτε $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$(x_1y_1 + x_2y_2)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2)(y_1^2 + y_2^2)$$

β) Για οποιαδήποτε $a, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$(a^2 + 1)(\beta^2 + 1)(\gamma^2 + 1) \geq (a\beta + \beta\gamma + \gamma a - 1)^2$$

4.91 Δίνονται αριθμοί a, β και γ , με:

$$(a + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + a) \neq 0$$

για τους οποίους ισχύει:

$$\frac{a}{\beta + \gamma} + \frac{\beta}{\gamma + a} + \frac{\gamma}{a + \beta} = 1$$

Να αποδείξετε ότι:

α) οι αριθμοί α, β και γ είναι διαφορετικοί ανά δύο,

$$\beta) \frac{\alpha^2}{\beta + \gamma} + \frac{\beta^2}{\gamma + \alpha} + \frac{\gamma^2}{\alpha + \beta} = 0.$$

4.92 Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \frac{x}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2} \quad \beta) \frac{x}{x^4 + 3} \leq \frac{1}{4}$$

4.93 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x, y, z και a για τους οποίους ισχύει:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 - a \\ xy + xz + yz = \frac{2 + a^2}{2} \end{cases}$$

4.94 Να βρείτε τις γωνίες τριγώνου $AB\Gamma$ για του

οποίου τις πλευρές α, β και γ ισχύει ότι:

$$\alpha^2(\alpha^2 - 2\beta^2 - 2\gamma^2) + \beta^2(\beta^2 + 1) + \gamma^2(\gamma^2 + 1) + 2\beta\gamma(\beta\gamma - 1) = 0$$

4.95 Να βρείτε τη μέγιστη τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{-\alpha^2 + 4\alpha + 2}{\beta^2 + 6\beta + 11}$$

καθώς και για ποιες τιμές των α και β η παράσταση A παίρνει τη μέγιστη τιμή της.

4.96 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α, β και γ , με $0 < \alpha \leq \beta \leq \gamma$, για τους οποίους ισχύει:

$$\alpha^7 = 9\beta^4 - 8\gamma, \quad \beta^7 = 9\gamma^4 - 8\alpha \quad \text{και} \quad \gamma^7 = 9\alpha^4 - 8\beta$$

Να βρείτε τους αριθμούς α, β και γ .

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

4.97 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Αν $\alpha < 0$ και $\beta > 0$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει ότι $\alpha\beta < 0$.

β) Αν $\alpha\beta > 0$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει ότι:

$$\alpha > 0 \quad \text{και} \quad \beta > 0$$

γ) Αν $\alpha, \beta \neq 0$, τότε οι αριθμοί $\alpha\beta$ και $\frac{\alpha}{\beta}$ είναι ο-
μόσημοι.

δ) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, με $\alpha < \beta$, ισχύει ότι $\alpha^2 < \beta^2$.

ε) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, με $\alpha < \beta$, ισχύει ότι $\alpha^3 < \beta^3$.

στ) Αν $\alpha > 3$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει ότι $\alpha^2 > 9$.

ζ) Αν $\alpha < 5$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει ότι:

$$\alpha^2 < 25$$

η) Αν $\alpha > 2$ και $\beta > 5$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει ότι $\alpha\beta > 10$.

θ) Αν $\alpha < 4$ και $\beta < 3$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει ότι $\alpha\beta < 12$.

ι) Αν $\frac{\alpha}{\beta} < 1$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει ότι:

$$\frac{\beta}{\alpha} > 1$$

4.98 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $\alpha^2 > 0$.

β) Για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$(\alpha - 1)^2 + (\alpha - 2)^2 > 0$$

γ) Αν $\alpha > 12$ και $\beta > 4$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύ-
ει ότι $\frac{\alpha}{\beta} > 3$.

δ) Αν $\alpha > 7$ και $\beta > 2$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει
ότι $\alpha - \beta > 5$.

ε) Για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $\alpha^2 > \alpha$.

στ) Για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $5\alpha > 2\alpha$.

ζ) Για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $\alpha + 3 > \alpha + 1$.

η) Αν $\alpha > \frac{1}{3}$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει ότι:

$$\frac{1}{\alpha} < 3$$

θ) Αν $\alpha + \gamma < \beta + \delta$, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει
ότι $\alpha < \beta$ και $\gamma < \delta$.

ι) Αν για τους πραγματικούς αριθμούς α, β, γ ισχύ-
ει ότι $\alpha\beta\gamma > 1$, τότε ένας τουλάχιστον από αυ-
τούς είναι μεγαλύτερος του 1.

ια) Αν για τους πραγματικούς αριθμούς α, β, γ ισχύ-
ει ότι $\alpha\beta\gamma < 1$, τότε ένας τουλάχιστον από αυ-
τούς είναι μικρότερος του 1.